

問題

a, b を実数とし、 $0 < a < 1$, $0 < b$ であるとする。原点を O とする平面上の 2 つの直線

$$y = ax + 1 \quad \dots \textcircled{1} \qquad y = \frac{1}{a}x - b \quad \dots \textcircled{2}$$

について、 $\textcircled{1}$ と y 軸との交点を P 、 x 軸との交点を Q とし、 $\textcircled{2}$ と y 軸との交点を R 、 x 軸との交点を S とする。また、 $\textcircled{1}$ と $\textcircled{2}$ の交点を T 、三角形 PQR の外接円の中心を U 、三角形 ORS の外接円の中心を V とする。

- (1) P, Q, R, S は同一円周上にあることを示せ。
- (2) O, U, R, S が同一円周上にあるための a, b の条件を求めよ。
- (3) (2) の条件が成り立つとき、 $\triangle OTQ \sim \triangle OSU$ であることを示せ。
- (4) (2) の条件が成り立ち、さらに $OT = OU$ であるとき、 $\triangle OUV$ は正三角形であることを示し、 $\angle PQO$ を求めよ。

解答

(1)

$$O = (0, 0), \quad P = (0, 1), \quad Q = \left(-\frac{1}{a}, 0\right), \quad R = (0, -b), \quad S = (ab, 0)$$

であり、 $0 < a < 1, b > 0$ であることより P, O, R および Q, O, S はそれぞれこの順に一直線上にある。また、

$$OP = 1, \quad OR = b, \quad OQ = \frac{1}{a}, \quad OS = ab$$

であるので、

$$OP \cdot OR = 1 \cdot b = \frac{1}{a} \cdot a \cdot b = OQ \cdot OS$$

が成り立つ。よって、方べきの定理の逆により P, Q, R, S は同一円周上にある。

(2) (1) より P, Q, R, S は同一円周上にあり、その円の中心は U である。また、 $\angle SOR = 90^\circ$ である。円周角の定理とその逆により O, U, R, S が同一円周上にあるための必要十分条件は、

$$\angle SUR = 90^\circ$$

である。中心角と円周角の関係より

$$\angle SUR = 2\angle SPR = 90^\circ$$

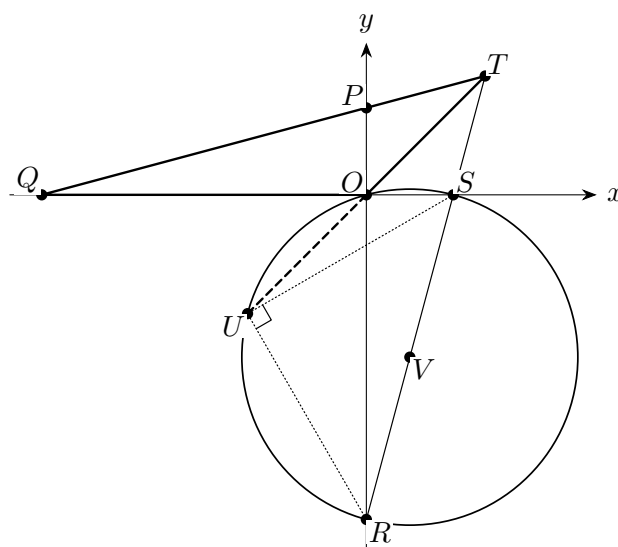
であるので、

$$\angle SPR = 45^\circ \iff OP = OS \iff 1 = ab$$

である。よって、求める条件は

$$ab = 1$$

である。



(3) (2) の条件が成り立つとする。このとき、

$$O = (0, 0), \quad P = (0, 1), \quad Q = \left(-\frac{1}{a}, 0\right), \quad R = \left(0, -\frac{1}{a}\right), \quad S = (1, 0)$$

である。点 T の座標は、方程式

$$y = ax + 1 = \frac{1}{a}x - \frac{1}{a}$$

を解いて、

$$T = \left(\frac{1}{1-a}, \frac{1}{1-a}\right)$$

である。また、 U は線分 PR の垂直二等分線と線分 SQ の垂直二等分線の交点なので、 U の座標は

$$U = \left(-\frac{1-a}{2a}, -\frac{1-a}{2a}\right)$$

となる。よって、 T, O, U は直線 $y = x$ 上にあるので、

$$\angle QOT = \angle SOU$$

となる。また、円周角の定理より

$$\angle TQO = \angle PRS = \angle OUS$$

となる。したがって、2 組の角がそれぞれ等しいので

$$\triangle OTQ \sim \triangle OSU$$

である。

(4) (2) の条件が成り立ち、さらに $OT = OU$ であるとする。このとき、 U は四角形 $PQRS$ の外接円の中心で、 V は四角形 $OURS$ の外接円の中心である。よって、

$$UR = US, \quad VO = VU$$

であり、 $\triangle SUR$ は $\angle SUR = 90^\circ$ の二等辺三角形である。また、 V は線分 SR の中点であるので、

$$UV \perp SR$$

であり、 $\triangle SUV$ は $\angle UVS = 90^\circ$ の二等辺三角形である。ここで、 O は直角三角形 TUV の斜辺 TU の中点であることと $VO = VU$ であることより

$$OU = VO = UV$$

となる。したがって、 $\triangle OUV$ は正三角形である。 $\angle SUV = 45^\circ$ であるので、求める角度は

$$\angle PQO = \angle OUS = 15^\circ$$

である。